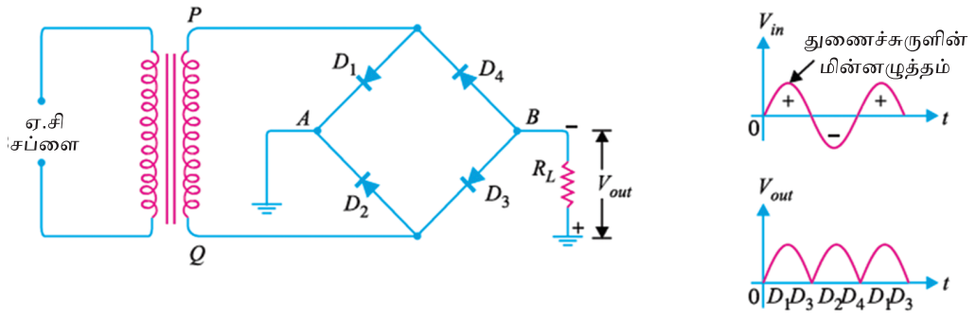


படம்–10.4 **பால அலைத்திருத்தி**

மட்டும் மின்னோட்டமானது நடைபெறும். (அதாவது D_1 R_L துணை வைண்டிங்கின் மேற்பாதி).

இதே அலைபேசி உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தின் எதிர்திசை (–ve) அலைவில் B என்ற முனையில் நேர்திசையான மின்னழுத்தமும், A என்ற முனையில் எதிர்திசையான மின்னழுத்தமும் உருவாகின்றது. இப்போது டையோடு D_2 முன்னோக்கு சார்பிலும், டையோடு D_1 பின்னோக்கு சார்பிலும் செயலாற்றுகின்றது. எனவே D_2 வழியே மின்னோட்டமானது பளுவிற்கு கடத்தப்படுகிறது. டையோடு (D_1 D_2) மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. இப்போது மின்சுற்றின் கீழ் பாதியில் மட்டும் மின்னோட்டமானது நடைபெறும். (அதாவது D_2 R_L துணை வைண்டிங்கின் கீழ்பாதி) இவ்விரு மின்னோட்டங்களும் பளுவின் வழியாக ஒரே திசையில் செல்வதால், வெளியீட்டில் முழு அலையும் கிடைக்கப் பெறுவதால் இது முழு அலைத்திருத்தி எனப்படுகிறது. இதன் அலை வடிவங்கள் படம் 10.3-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

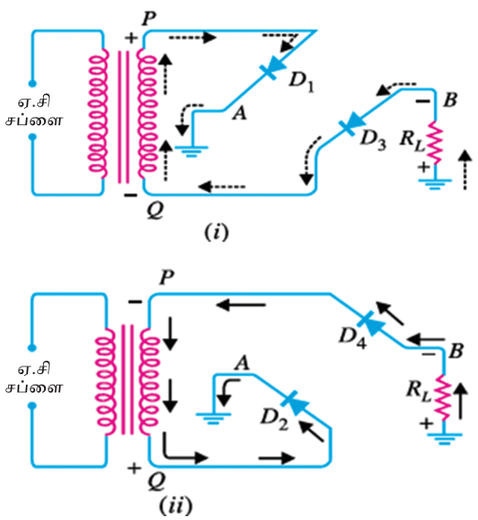
முழு அலைத் திருத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற டையோடுகள் (D_1, D_2) இரண்டு பாதி அலைவுகளிலும் மின்னோட்டத்தைக் கடத்துவதால் இதன் உயர்ந்த பட்ச மின்னழுத்தமானது $2V_m$ என இருக்கும்

அதாவது PIV = $2V_m$.

சமீப காலங்களாக இடை இணைப்பு முழு அலைத்திருத்தி பயன்பாட்டில் இல்லை என்றே கூறலாம். ஏனெனில் இதைவிட பால அலைத்திருத்தியின் பயன்பாடு அதிகம் உள்ளதால் பால அலைத்திருத்தியே பெரும்பான்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ii. பால அலைத்திருத்தி (Full Wave Bridge Rectifier)

பால அலைத்திருத்தியில் உள்ளீடு மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் நேர்திசை அலைவின் (+ve Half Cycle) போது மின்மாற்றியின் துணைச்சுருளின் P முனை நேர்மின்னழுத்தமும் (+ve), Q முனை எதிர்மின்னழுத்தமும் (–ve) பெறுகிறது. இப்போது டையோடு D_1, D_3 முன்னோக்கு சார்பு இணைப்பாகவும், D_2 D_4 பின்னோக்கு சார்பு இணைப்பாகவும் செயல்படுகிறது. டையோடு D_1 D_3 பளுவுடன் தொடரிணைப்பில் உள்ளது. எனவே டையோடு D_1 D_3 மின்னோட்டத்தை பளுவிற்கு கடத்துகிறது. D_2 D_4 மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. இப்போது மின்னோட்டமானது A முனையிலிருந்து D_1 வழியாக பளு D_2B முனை மூலமாக மின்சுற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது. இம் மின்னோட்டமானது படம் 10.17 (i)-இல் அம்புக் குறியிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 10.5 **பால அலைத்திருத்தியின்** செயல்பாடு

உள்ளீடு மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் எதிர்திசை அலைவின் போது (-ve Half Cycle) மின்மாற்றியின் துணைச்சுருளின் P முனை எதிர் மின்னழுத்தத்தையும் (-ve), Q முனை நேர் மின்னழுத்தத்தையும் (+ve) பெறுகிறது. இப்போது டையோடு D_1 D_3 பின்னோக்கு சார்பிலும் டையோடு D_2 D_4 முன்னோக்கு சார்பு இணைப்பாகவும் செயல்படுகிறது. இப்போது டையோடு D_2 D_4 பளுவுடன் தொடரிணைப்பில் உள்ளது. எனவே டையோடு D_2 & D_4 மின்னோட்டத்தைப் பளு கடத்துகிறது. D_1 D_2 மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. இப்போது மின்னோட்டம் B முனை, D_2, A, பளு, D_4 வழியாக மின்சுற்றைப் பூர்த்தி செய்கிறது.

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 151 12/17/2019 1:47:32 PM